Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Mahdia

Atelier Programmation 1
TP 3- Les structures conditionnelles
(Correction)

Département : Technologies de l'informatique

Enseignant : Dr. Mohamed SBAI

Exercice 1

Traduire l'algorithme suivant en langage C. Quel est le résultat de son exécution.

```
Algorithme EXERCICE_1
Variables  nbr : Entier
Début
    Ecrire ('donner un entier :')
    Lire (nbr)
    Si (nbr<0) Alors
       Ecrire('le nbr',nbr,' est negatif')
         Sinon
           Si (nbr>0) Alors
              Ecrire('le nbr',nbr,' est
positif')
            Sinon
              Ecrire('le nbr',nbr,' est nul')
           Finsi
    Finsi
Fin
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{ int nbr ;
printf ("\n Donner un entier :" ) ;
scanf("%d",&nbr);
if(nbr<0)
printf ("\n Le nbr %d est négatif",nbr );
else
if(nbr>0)
printf ("\n Le nbr %d est positif",nbr );
else
printf ("\n Le nbr %d est nul",nbr );
return 0;
 }
```

Exercice 2

1. Editer ce programme.

```
#include<stdio.h>
 int main ()
{
        int a,b;
        printf("Donner un entier A \n");
        scanf("%d",&a);
        printf("Donner un entier B \n");
        scanf("%d",&b);
        if (a>b)
            printf ("A = %d est supérieur à B = %d",a,b);
            else
            printf ("A = %d est inférieur à B = %d",a,b);
            return 0;
 }
```

2. Tester ce programme en prenant A=2 et B=5, A=10 et B=8 enfin A=7 et B=7. Commentaire !!

3. Modifier le programme de telle manière qu'il nous affiche A = B lorsqu'on saisit deux entiers égaux.

```
#include<stdio.h>
int main ()
 {
int a,b;
printf("Donner un entier A \n");
 scanf("%d",&a);
printf("Donner un entier B \n");
scanf("%d",&b);
if (a>b)
printf ("A = %d est supérieur à B = %d",a,b);
 else if(a<b)
printf ("A = %d est inférieur à B = %d",a,b);
 else
printf ("A = %d est égale à B = %d",a,b);
return 0;
 }
```

Exercice 3

Ecrire un algorithme qui lit trois entiers A, B, et C et affiche le maximum et le minimum.

```
#include <stdio.h>

 main()
 {
int a,b,c, min, max;
printf("donner trios entiers : ");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
if (a>b)
{ max=a;
  min=b;
 }
else
{ max=b;
  min=a;
 }
if(c>max)
max=c;
if(c<min)
min=c;
printf("le min est %d, le max est %d", min, max) ;
 }
```

Exercice 4

Ecrire un programme C qui décide la mention d'un élève dans une école à partir de sa moyenne. Cet élève doit avoir :

- la mention « passable » pour une moyenne supérieure ou égale à 10 etinférieure à 12 ;
- la mention « Assez bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 12 etinférieure à 14 ;
- la mention « Bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
- la mention « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16.

```
#include <stdio.h>

main()
 {
float moy;
printf("introduire la moyenne:") ;
scanf("%f" ,&moy) ;
if(moy>=16)
printf("Mention Très bien") ;
 else if(moy>=14)
printf("Mention  Bien");
  else if(moy>=12)
printf("Mention Assez bien") ;
 else if(moy>=10)
printf("Passable") ;

 }
```